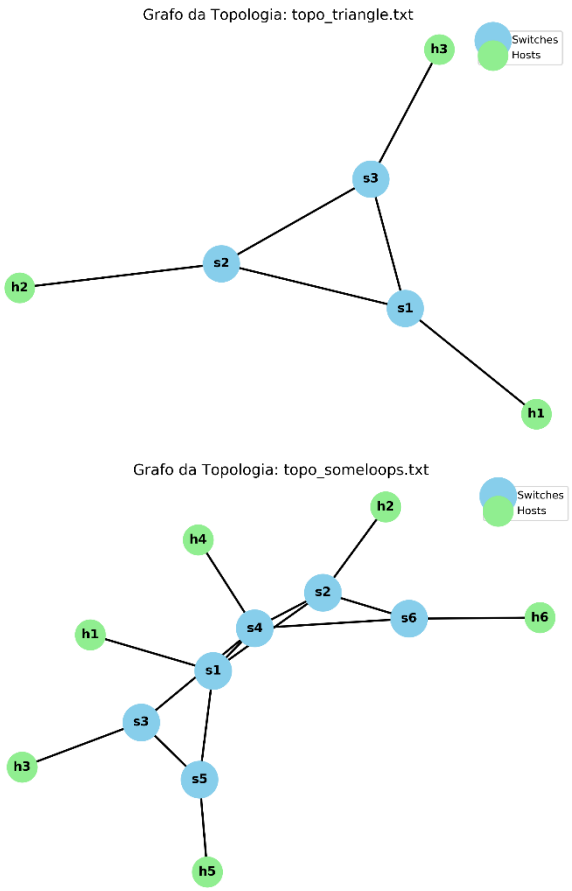
Relatório Técnico: Descoberta Dinâmica de Topologias
Trabalho Prático - Parte 1
Disciplina: Redes de Computadores
Professora: Cristina Klippel Dominicini
Aluno: Márcio Clay Castelo Branco - https://github.com/marcioclay/SDN.git

1. A representação gráfica de todos os grafos das topologias usadas nos testes gerada a partir do NetworkX.



2. Uma explicação sobre como a flag `--observe-links` e as funções `get_switch`/`get_link` funcionam no Ryu para mapear a rede.

Flag --observe-links: Faz o Ryu enviar pacotes de teste (LLDP) através dos switches. Quando um switch recebe o pacote do vizinho e avisa o controlador via *Packet-In*, e o Ryu descobre que existe uma ligação física entre eles.

get_switch: Função da API do Ryu e que devolve a lista de todos os switches que estão atualmente ativos e conectados ao controlador.

get_link: Função da API que devolve a lista de todas as conexões entre os switches (indicando o switch e a porta de origem e de destino).

3. Uma explicação sobre como as mensagens PacketIn funcionaram na interceptação do Gratuitous ARP e como o controlador processou e armazenou os hosts.

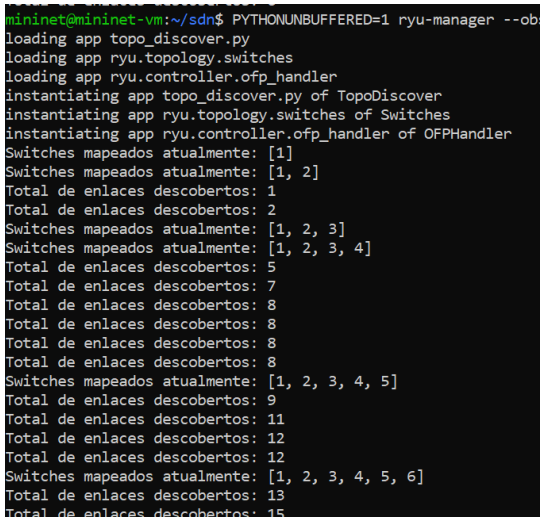
Interceptação pelo PacketIn: Quando o host dispara o Gratuitous ARP (arping), o pacote chega ao switch. Como o switch OpenFlow não possui regras de fluxo instaladas para encaminhar esse tráfego, ele não faz broadcast na rede; em vez disso, envia o pacote diretamente ao controlador Ryu encapsulado em uma mensagem **PacketIn**.

Processamento das Informações: Ao receber o PacketIn, o Ryu lê o cabeçalho do pacote ARP e extrai o endereço IP (src_ip) e o MAC (src_mac) do host. Em seguida, ela lê o ID do switch e a porta de entrada por onde o pacote chegou ao controlador.

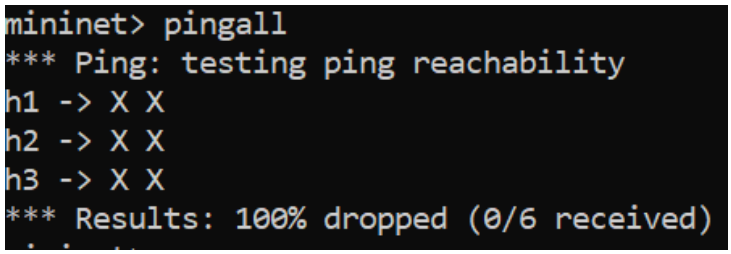
Armazenamento no Controlador: O Ryu salva esses dados no dicionário interno, associando o IP do host ao seu endereço MAC, ao switch e à porta. Com isso, o servidor passa a figurar oficialmente no mapeamento da topologia.

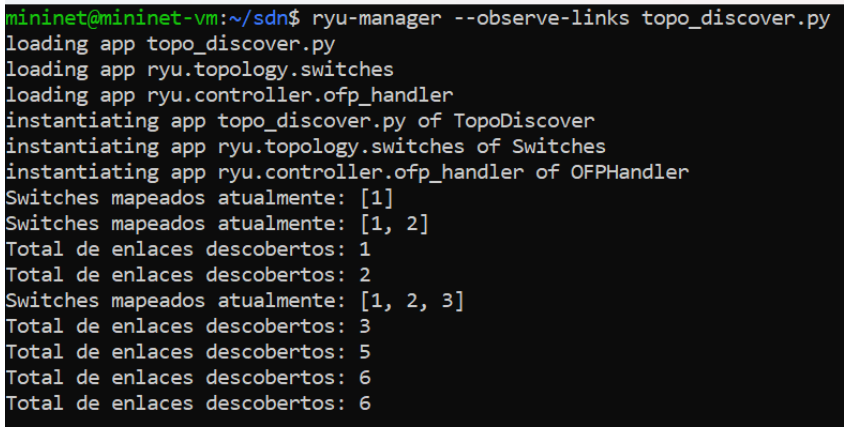
4. Prints dos terminais comprovando a consistência entre a rede instanciada pelo Mininet e a topologia detalhada descoberta pelo Ryu.

Descoberta Dinâmica no Ryu (Topologia Someloops)



Teste de Conetividade no Mininet (`pingall`)





```
mininet@mininet-vm:~/sdn$ PYTHONUNBUFFERED=1 ryu-manager --o
loading app topo_discover.py
loading app ryu.topology.switches
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app topo_discover.py of TopoDiscover
instantiating app ryu.topology.switches of Switches
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
Switches mapeados atualmente: [1, 3, 2]
Switches mapeados atualmente: [1, 3, 2]
Switches mapeados atualmente: [1, 3, 2]
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
Switches mapeados atualmente: [1]
Switches mapeados atualmente: [1, 2]
Total de enlaces descobertos: 1
Total de enlaces descobertos: 2
Switches mapeados atualmente: [1, 2, 3]
Total de enlaces descobertos: 4
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
```

```
mininet@mininet-vm:~/sdn$ ryu-manager --observe-links topo_discover.py | tee log_ryu_triangle.txt
loading app topo_discover.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.topology.switches
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app topo_discover.py of TopoDiscover
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
instantiating app ryu.topology.switches of Switches
Switches mapeados atualmente: [1]
Switches mapeados atualmente: [1, 2]
Total de enlaces descobertos: 1
Total de enlaces descobertos: 2
Switches mapeados atualmente: [1, 2, 3]
Total de enlaces descobertos: 4
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
Total de enlaces descobertos: 6
```

```
mininet@mininet-vm:~/sdn$ sudo PYTHONUNBUFFERED=1 python3 teste_topologia
ngle.txt
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Starting controller
c0
*** Starting 3 switches
s1 s2 s3 ...
Aguardando inicializa□□o do controlador...
Enviando Gratuitous ARP de todos os hosts para descoberta pelo Ryu...
*** Starting CLI:
```